

Documentación técnica del proceso

Automatización de solicitudes y turnos para un consultorio médico

Objetivo: recibir una solicitud desde Google Forms, validarla con IA, gestionar una intervención humana cuando corresponda, controlar disponibilidad en Google Calendar y registrar el resultado en Airtable.

Alcance de esta documentación

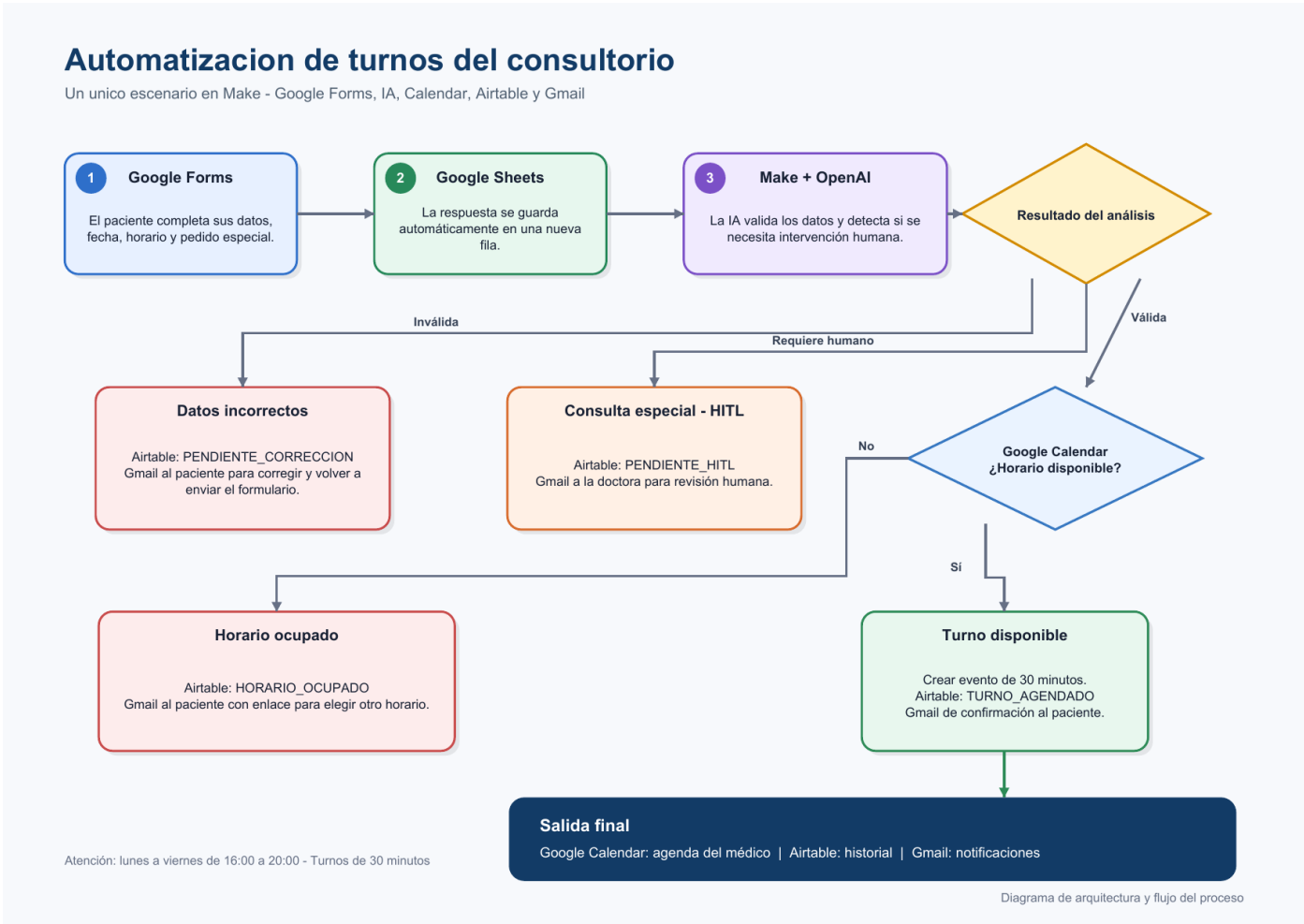
Este documento describe la arquitectura, la orquestación del escenario de Make, el modelo de datos, los estados operativos y los esquemas JSON utilizados para transferir información entre las integraciones.

Componente	Responsabilidad	Dato principal
Google Forms	Captura la solicitud del paciente.	Datos administrativos, fecha, hora y pedido especial.
Google Sheets	Actúa como bandeja de entrada del escenario.	Una fila nueva por cada formulario enviado.
OpenAI	Valida datos administrativos y clasifica HITL.	Objeto JSON DecisionIA.
Google Calendar	Comprueba disponibilidad y crea el evento.	Inicio, fin, asistente y Event ID.
Airtable	Conserva el registro y estado final de la solicitud.	Tabla Solicitudes.
Gmail	Envía confirmaciones, correcciones y avisos HITL.	Destinatario, asunto y contenido.

Decisión de diseño: se utilizó Airtable como base de datos. Notion no participa en la ejecución. El escenario completo funciona dentro de una sola automatización de Make.

1. Arquitectura y flujo del proceso

El escenario se inicia con una fila nueva en Google Sheets. La IA clasifica la solicitud y los routers envían el caso por una única ruta: corrección, HITL o control automático de disponibilidad.



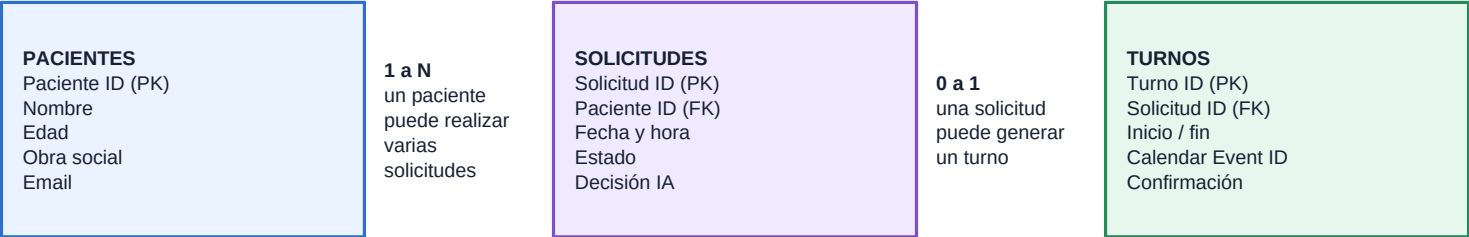
Reglas horarias: lunes a viernes, de 16:00 a 20:00, en bloques de 30 minutos. La IA no decide la disponibilidad real; esa decisión corresponde a Google Calendar.

2. Modelo de datos y tablas vinculadas

Implementación física: una tabla Airtable llamada Solicitudes. Vínculo externo: el campo Google Event ID conecta el registro con el evento real de Google Calendar.

Modelo lógico normalizado

Para documentar las relaciones, el dominio se separa conceptualmente en Pacientes, Solicitudes y Turnos. En el MVP estos datos se guardan juntos en Solicitudes para simplificar el escenario.



Correspondencia con la implementación

Entidad lógica	Implementación actual	Clave de relación
Paciente	Campos Nombre, Edad, Obra Social y Email dentro de Solicitudes.	Email identifica al contacto; no se creó una tabla separada.
Solicitud	Registro principal de la tabla Solicitudes.	Solicitud ID originado en la marca temporal de Forms/Sheets.
Turno	Evento administrado por Google Calendar.	Google Event ID guardado en Airtable cuando se agenda.

Notion: no se utilizó. Si se migrara, Pacientes, Solicitudes y Turnos podrían representarse como tres bases relacionadas con propiedades Relation y Rollup.

3. Diccionario de la tabla Airtable: Solicitudes

Los nombres deben coincidir exactamente con los enviados por los módulos HTTP 8, 10, 12 y 14. Airtable usa typecast=true para convertir los valores recibidos al tipo configurado.

Campo	Tipo Airtable	Origen	Uso
Solicitud ID	Texto de una línea; principal	Google Sheets - Marca temporal	Identifica cada envío del formulario.
Nombre	Texto de una línea	Google Sheets - Nombre y apellido	Identificación administrativa.
Edad	Número entero	Google Sheets - Edad	Validación administrativa de 0 a 120.
Obra Social	Texto de una línea	Google Sheets - Obra social	Cobertura informada por el paciente.
Email	Email	Google Sheets - Correo electrónico	Destino de las notificaciones y asistente del evento.
Fecha solicitada	Texto de una línea	Google Sheets - Día de consulta	Fecha seleccionada; Make la convierte para Calendar.
Hora solicitada	Texto de una línea	Google Sheets - Horario	Uno de los ocho horarios permitidos.
Otra consulta	Texto largo	Google Sheets - Pedido especial	Activa la ruta HITL cuando contiene una consulta.
Estado	Selección única	Router / resultado del escenario	Situación final de la solicitud.
Observaciones IA	Texto largo	DecisionIA.observaciones	Detalle administrativo generado por la IA.
Respuesta IA	Texto largo	DecisionIA.mensaje_paciente	Mensaje base para informar al paciente.
Google Event ID	Texto de una línea	Google Calendar - Create an Event	Vincula Airtable con el evento confirmado.
Fecha de registro	Creation date	Airtable	Auditoría automática de creación del registro.

Valores admitidos en Estado

Estado	Cuándo se asigna	Acción posterior
TURNO_AGENDADO	Solicitud válida y horario libre.	Evento creado y Gmail de confirmación.
HORARIO_OCUPADO	Calendar devuelve al menos un intervalo ocupado.	Gmail con enlace para elegir otro horario.
PENDIENTE_CORRECCION	La IA detecta datos administrativos inválidos.	Gmail indicando qué debe corregirse.
PENDIENTE_HITL	La IA detecta un pedido especial.	Gmail a la doctora; no se consulta Calendar.

4. Contratos JSON: entrada e inteligencia artificial

Google Sheets entrega una fila A:H, no un JSON físico. SolicitudFormulario es el contrato lógico que documenta esa fila. DecisionIA es el contrato real que OpenAI devuelve y que Parse JSON convierte en cuatro salidas tipadas.

Propiedad DecisionIA	Tipo	Uso en Make
solicitud_valida	boolean	true habilita la ruta automática; false envía a corrección si no hay HITL.
requiere_humano	boolean	true activa la ruta HITL y evita consultar Calendar.
observaciones	string	Se guarda en Airtable y explica la clasificación.
mensaje_paciente	string	Se guarda en Airtable y alimenta los correos administrativos.

Regla de transferencia: el módulo OpenAI usa Response format = JSON object y el módulo Parse JSON recibe exclusivamente 2.Result. No se envían Usage, Model ni otros metadatos.

Los esquemas completos se presentan en la página siguiente para conservar su legibilidad y permitir que se copien o validen de manera independiente.

4.1 SolicitudFormulario - Sheets hacia Make

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "SolicitudFormulario",
  "type": "object",
  "required": [
    "solicitud_id",
    "nombre",
    "edad",
    "obra_social",
    "email",
    "fecha_solicitada",
    "hora_solicitada",
    "otra_consulta"
  ],
  "properties": {
    "solicitud_id": {
      "type": "string"
    },
    "nombre": {
      "type": "string",
      "minLength": 3
    },
    "edad": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0,
      "maximum": 120
    },
    "obra_social": {
      "type": "string",
      "minLength": 1
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email"
    },
    "fecha_solicitada": {
      "type": "string"
    },
    "hora_solicitada": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "16:00",
        "16:30",
        "17:00",
        "17:30",
        "18:00",
        "18:30",
        "19:00",
        "19:30"
      ]
    },
    "otra_consulta": {
      "type": "string"
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

4.2 DecisionIA - OpenAI hacia Parse JSON

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "DecisionIA",
  "type": "object",
  "required": [
    "solicitud_valida",
    "requiere_humano",
    "observaciones",
    "mensaje_paciente"
  ],
  "properties": {
    "solicitud_valida": {
      "type": "boolean"
    },
    "requiere_humano": {
      "type": "boolean"
    },
    "observaciones": {
      "type": "string"
    },
    "mensaje_paciente": {
      "type": "string"
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

5. Contrato JSON: Make hacia Airtable

Los módulos HTTP V4 realizan POST sobre [https://api.airtable.com/v0/\[BASE_ID\]/\[TABLE_ID\]](https://api.airtable.com/v0/[BASE_ID]/[TABLE_ID]). El encabezado Authorization utiliza un PAT secreto y el cuerpo sigue la estructura records/fields de Airtable.

5.1 Ejemplo de TURNO_AGENDADO

```
{
  "records": [
    {
      "fields": {
        "Solicitud ID": "10/08/2026 15:42:00",
        "Nombre": "Ana Pérez",
        "Edad": "35",
        "Obra Social": "OSDE",
        "Email": "ana@example.com",
        "Fecha solicitada": "12/8",
        "Hora solicitada": "17:30",
        "Otra consulta": "NO",
        "Estado": "TURNO_AGENDADO",
        "Observaciones IA": "Datos correctos.",
        "Respuesta IA": "Turno confirmado.",
        "Google Event ID": "abc123event"
      }
    }
  ],
  "typecast": true
}
```

Variantes por ruta

Ruta	Estado	Campos variables
Disponible	TURNO_AGENDADO	Incluye Google Event ID.
Ocupado	HORARIO_OCUPADO	Respuesta fija para elegir otro horario.
Corrección	PENDIENTE_CORRECCION	Usa observaciones y mensaje de la IA.
HITL	PENDIENTE_HITL	Respuesta: revisión de la doctora.

typecast=true: permite que Airtable convierta la edad y la selección Estado según los tipos configurados.

Seguridad: el PAT no forma parte del JSON. Se envía exclusivamente en el encabezado Authorization y no debe publicarse.

6. Contratos de Calendar y Gmail

Los conectores de Google administran internamente la llamada API. Los siguientes JSON son representaciones lógicas de los campos mapeados en Make y sirven como contrato de transferencia documentado.

6.1 Consulta de disponibilidad

```
{
  "calendar_id": "[GOOGLE_CALENDAR_ID]",
  "time_min": "2026-08-12T17:30:00-03:00",
  "time_max": "2026-08-12T18:00:00-03:00"
}
```

6.2 Creación del evento

```
{
  "calendar_id": "[GOOGLE_CALENDAR_ID]",
  "summary": "Turno consultorio - Ana Pérez",
  "start": "2026-08-12T17:30:00-03:00",
  "end": "2026-08-12T18:00:00-03:00",
  "location": "Consultorio",
  "attendees": [
    {
      "email": "ana@example.com"
    }
  ],
  "send_updates": "all"
}
```

6.3 Salida de Gmail

```
{
  "to": "ana@example.com",
  "subject": "Turno agendado",
  "body_type": "raw_html",
  "content": "Turno confirmado."
}
```

Transferencia	Campo clave	Resultado
Make -> Calendar Free/Busy	time_min y time_max	Devuelve intervalos busy; longitud 0 significa disponible.
Make -> Calendar Create Event	start, end, attendee	Crea turno de 30 minutos y devuelve Google Event ID.
Make -> Gmail paciente	to, subject, content	Confirma, pide corrección o solicita otro horario.
Make -> Gmail doctora	to fijo: federicagrandeorduna@gmail.com	Genera la intervención humana HITL.

Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires. La fecha y el horario se combinan antes de consultar Calendar. El final se calcula con addMinutes(inicio; 30).

7. Orquestación, trazabilidad y controles

Módulo	Aplicación	Entrada	Salida / responsabilidad
1	Google Sheets	Nueva fila A:H	Dispara una ejecución por solicitud.
2	OpenAI	Datos del formulario y reglas	DecisionIA en JSON.
3	Parse JSON	2.Result	Cuatro propiedades tipadas.
4	Router	solicitud_valida / requiere_humano	Automático, corrección o HITL.
5	Google Calendar	Fecha y rango de 30 minutos	Intervalos ocupados.
6	Router	Cantidad de busy	Disponible u ocupado.
7	Google Calendar	Datos del turno	Evento y Google Event ID.
8 / 10 / 12 / 14	HTTP V4 - Airtable	Datos + estado de la ruta	Registro persistente en Solicitudes.
9 / 11 / 13	Gmail V4	Email del paciente	Confirmación o solicitud de reenvío.
15	Gmail V4	Pedido especial	Aviso HITL a la doctora.

Controles de calidad y privacidad

Control	Aplicación
Validación administrativa	Nombre, edad, obra social, correo, fecha y horario antes de consultar Calendar.
Separación de responsabilidades	La IA clasifica; Calendar determina disponibilidad; la doctora resuelve HITL.
Datos confidenciales	Make configurado para mantener los datos confidenciales y limitar su exposición en logs.
Credenciales	API key, PAT y conexiones Google se guardan como secretos; nunca dentro del PDF o JSON publicado.
Pruebas mínimas	Turno libre, horario ocupado, datos inválidos y pedido especial.

Resultado final: Google Calendar funciona como agenda operativa del médico; Airtable conserva el historial y los estados; Gmail comunica el resultado; y OpenAI aporta validación administrativa sin realizar diagnóstico médico.